



Руководство пользователя

Apexsymm

Дрожилкин Павел Дмитриевич

pddrozhilkin@yandex.ru

2026

Оглавление

Краткое описание	3
Минимальные системные требования	3
Установка программы	3
Быстрый старт	4
Подробное описание использования программы	5
Главное окно интерфейса	5
Выбор предустановок расчета	6
Меню настроек	6
Добавление и редактирование операторов для расчета	7
Файлы списка операторов (.olf)	7
Файлы с результатами (.json/.csv)	7
Помощь	7
Псевдосимметрия кристаллов и метод расчета	7
Словарь терминов	7
Лицензионное соглашение	9
Ссылки	9

Краткое описание

Минимальные системные требования

Параметр	Значения
Операционная система	Windows 10, MacOS 12 (Monterey), Linux-система с поддержкой PyQt6
Процессор	Многоядерный x64 или arm64 с частотой не ниже 2 ГГц
Оперативная память	8 Гб
Постоянная память	100 Мб SSD или HDD

Несоответствие системы требованиям в таблице выше может приводить к значительному увеличению времени расчета или непредвиденным ошибкам в процессе работы программы.

Установка программы

Установка программы Apexsymm также проста и привычна, как установка любых других приложений на Вашем компьютере.

Для начала по ссылке [\[https://gitverse.ru/drxvmrz/apexsymm_gui/releases\]](https://gitverse.ru/drxvmrz/apexsymm_gui/releases) скачайте последнюю версию установщика для Вашей операционной системы. Затем распакуйте архив с установочным файлом.

Установка на Windows

1. Запустите установочный файл *Apexsetup.exe*. Откроется окно передачи установщику *привилегий Администратора*.
 - a. Нажмите «Да», если Вы хотите установить Apexsymm в папку 'Program Files' или 'Program Files (x86)'. Это необходимо, так как операционная система *Windows* учитывает эти папки, как защищенные от простого изменения;
 - b. Нажмите «Нет», если Вы желаете установить Apexsymm в незащищенную системой папку. Например, в корень жесткого диска или в папку Documents (Мои документы/Документы);
2. Следуйте инструкциям установщика;
3. По завершении установки нажмите кнопку «*Завершить*».

Установка на MacOS

В разработке

Установка на Linux

В разработке

Быстрый старт

1. Загрузите в программу .cif-файлы, содержащие координаты атомов и параметры ячейки кристаллической структуры;
 - а. Для добавления структуры в расчет нажмите кнопку “Выбрать .cif”



- б. в блоке *Предустановки и запуск*; или перетащите .cif-файл посредством *drag'n'drop* в главное окно программы;
 - б. Если Вы хотите сделать расчет для нескольких структур, то поместите их в отдельную папку, и передайте ее посредством *drag'n'drop* в главное окно программы;
2. Введите операторы симметрии, относительно которых хотите исследовать псевдосимметрию;
 - а. Нажмите кнопку «Добавить» в разделе *Операторы псевдосимметрии для расчета*



- б. В появившемся окне выберите интересующий раздел с операторами и сам оператор. В конце нажмите «Принять»

Настройки оператора

Имя оператора

Матрица поворота

Трансляция

Предустановленные операторы

Трансляции и инверсии

1

Принять

Отмена

3. Запустите расчет, нажав кнопку «Запуск» в разделе *Предустановки и запуск*

Предустановки и запуск

Выбрать .cif

☐ Включить суперячейку

☐ Только расчет

☐ Не учитывать водород

0

Запуск

Настройки

4. Подождите окончания работы программы. В окне появится цветная таблица с результатами.

Подробное описание использования программы

Конечно, функционал *Apexsymt* несколько шире, чем описан в главе **Быстрый старт**. Рассмотрим его подробнее в данной главе.

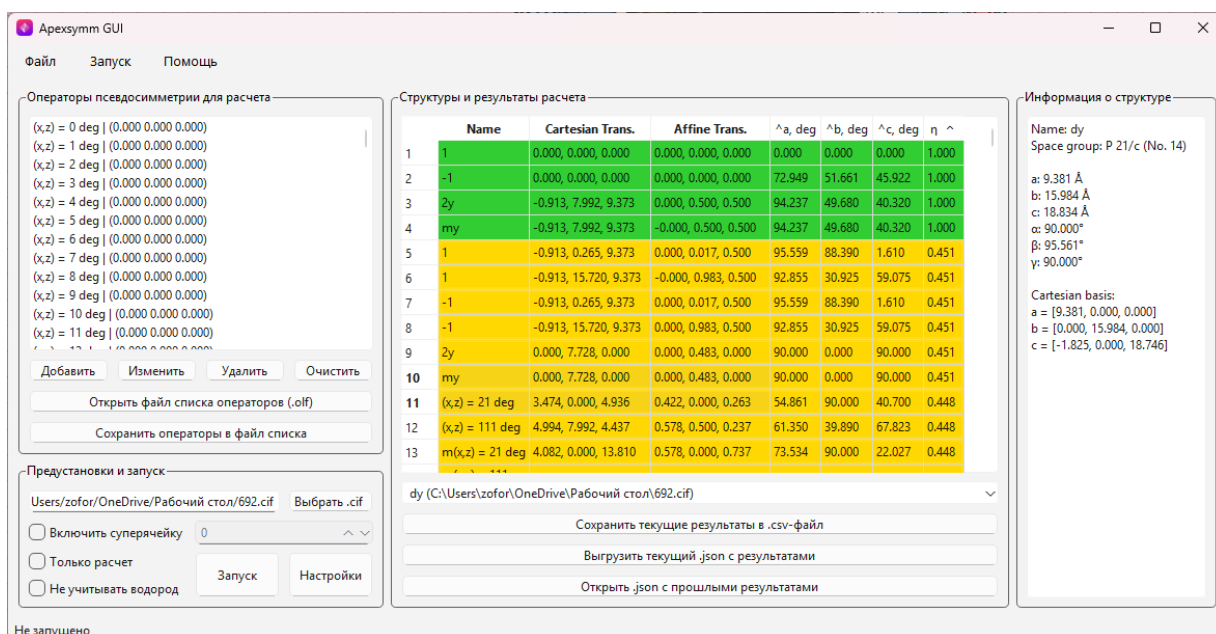
Главное окно интерфейса

Главное окно представлено четырьмя секциями:

- ⊕ *Операторы псевдосимметрии для расчета*, в которой отображаются все операторы симметрии, относительно которых будет проводиться

поиск псевдосимметрии, а также предоставлен функционал для работы с отображенным списком операторов;

- ⊕ *Предустановки и запуск*, в которой предоставлены возможности быстрых настроек расчета;
- ⊕ *Структуры и результаты расчета*, в которой представлена таблица результатов расчета для выбранной структуры (комбо-бокс ниже); а также представлен функционал для управления результатами расчета;
- ⊕ *Информация о структуре*, в которой отображается кристаллографическая информация структуры, для которой был проведен расчет.



Сверху расположен *меню-бар*. Все действия в меню-баре дублируют основной функционал, представленный в виде кнопок на основном окне. Однако, только из меню-бара доступен вызов руководства пользователя и окна «О программе».

Внизу окна расположен *статус-бар*, который отображает текущее состояние программы.

Выбор предустановок расчета

Меню настроек

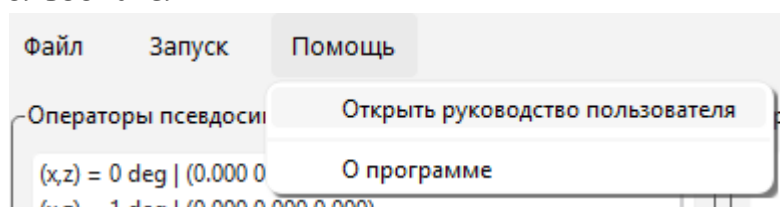
Добавление и редактирование операторов для расчета

Файлы списка операторов (.olf)

Файлы с результатами (.json/.csv)

Помощь

Для открытия руководства пользователя необходимо в меню-баре, на главном окне программы, выбрать пункт меню «Помощь» - «Открыть руководство пользователя».



В каком-либо приложении по умолчанию Вашей операционной системы откроется данный документ в формате *.pdf*. Помимо окна программы, руководство пользователя доступно также из директории установки:

<путь установки Apexsymm>/extras/manual_ru.pdf

В данном руководстве описан алгоритм работы, тонкости алгоритма расчета, а также частые проблемы со способами их решения.

Если руководство не помогло, то можно написать напрямую на почту pddrozhilkin@yandex.ru. Автор данного пособия часто ее проверяет, поэтому время ответа, скорее всего, будет в пределах одного дня или быстрее.

Псевдосимметрия кристаллов и метод расчета

Текст

Словарь терминов

В тексте руководства может встречаться узкоспециализированная терминология. Такие термины в тексте, обычно, *выделены курсивом*. В данной главе находятся их определения с краткими разъяснениями.

<i>.cif-файл</i>	Или <i>Crystallography Information File</i> . Файл, который хранит кристаллографическую информацию о каком-либо кристаллическом соединении. Например, необходимые для расчета псевдосимметрии: координаты и сорта атомов, параметры элементарной ячейки и др.
<i>.csv-файл</i>	Или <i>Comma Separated Values</i> . Формат текстового файла, который хранит данные в виде значений, разделенных запятой. Хранит данные для табличного представления, где каждое значение, отделенное запятой, принадлежит к отдельному столбцу таблицы. Удобен для открытия в <i>MS Office Excel</i> и подобных программах.
<i>.json-файл</i>	Или <i>Java Script Object Notation</i> . Файл, который хранит данные в виде пар <u>«Ключ»: значение</u> . Современные средства обработки таких файлов позволяют получать значения при обращении по ключу. Значением может служить число, текст или массив объектов, состоящих из таких же пар <u>«Ключ»: значение</u> .
<i>.olf-файл</i>	Или <i>Operator List File</i> . <u>Внутренний формат Apexsymm</u> , который хранит список операторов симметрии, относительно которых должен проводиться поиск псевдосимметрии. По сути это просто <i>.json-файл</i> , где описаны операторы симметрии.
<i>Drag'n'drop</i>	Технология передачи данных из одного приложения в другое путем их перетаскивания мышкой. Наиболее часто с помощью данной технологии передают именно файлы.
<i>Меню-бар</i>	Или <i>строка меню</i> . Элемент графического интерфейса программ. Обычно располагается в виде строки с кнопками «Файл», «Вид», и т.д., вверху окна. В <i>MacOS</i> располагается вне окна программы, в самом верху изображения на мониторе.
<i>Статус-бар</i>	Или <i>строка состояния</i> . Элемент графического интерфейса программ. Обычно располагается внизу окна в виде строки, содержащей небольшие сообщения о состоянии

программы. Например, запущен ли расчет, или программа находится в режиме ожидания действий пользователя.

Лицензионное соглашение

Все компоненты данной программы, включая данное пособие, защищены лицензионным соглашением *GNU GPLv3* [<https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>]

При использовании данной программы в академических целях Автор просит процитировать статью [<https://doi.org/...>].

Ссылки

Текст